

PEC 1: Búsqueda y Juegos

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos.

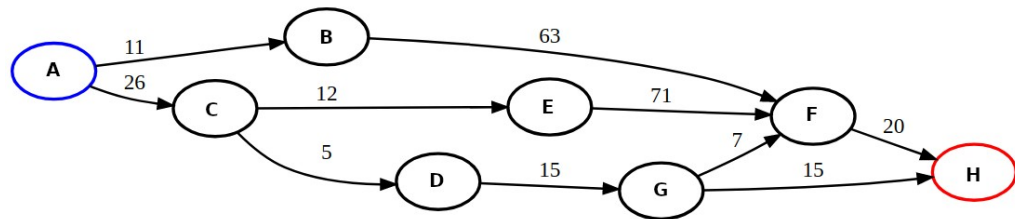
Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre búsquedas informadas (formalización y estrategias relacionadas) y juegos (minimax y poda alfa-beta).

Descripción de la PEC/práctica a realizar

Algoritmos de búsqueda:

Considérese el grafo siguiente:



donde el **nodo de partida** es A y el **nodo objetivo** es H. Las etiquetas de las aristas son los costes.

Apartado a: Proponga un heurístico admisible (no trivial, no valen heurísticos con el mismo valor para todos los nodos y similares) y justifíquelo. Utilice la búsqueda ávida y la búsqueda A* para encontrar el camino. ¿Son diferentes las dos soluciones?

Solución:

El formato de las soluciones es un par de listas, línea en blanco, par de listas, línea en blanco, etc. Del par de listas, la primera es la lista de abiertos (o pendientes) y la segunda es la lista de cerrados (o ya explorados).

En este caso elegimos la heurístico

$h(A)=60$; $h(B)=80$; $h(C)=30$; $h(D)=30$; $h(E)=5$; $h(F)=20$; $h(G)=10$; $h(H)=0$;

Lo hemos elegido porque no sobreestima nunca el coste de alcanzar el objetivo, para ningún nodo, y además hará que la búsqueda ávida no pueda encontrar el óptimo (por culpa de $h(E)$, que es muy pequeño) .

Búsqueda ávida:

[['A', 60]]

[]

[['C', 30], ['B', 80]]

[['A', 60]]

[['E', 5], ['D', 30], ['B', 80]]

[['C', 30], ['A', 60]]

['F', 20], ['D', 30], ['B', 80]]

['E', 5], ['C', 30], ['A', 60]]

['H', 0], ['D', 30], ['B', 80]]

['F', 20], ['E', 5], ['C', 30], ['A', 60]]

['AtoC', 'CtoE', 'EtoF', 'FtoH'] con coste $26+12+71+20=129$

Búsqueda A*:

['A', 60]]

[]

['C', 56], ['B', 91]]

['A', 60]]

['E', 43], ['D', 61], ['B', 91]]

['C', 56], ['A', 60]]

['D', 61], ['B', 91], ['F', 129]]

['E', 43], ['C', 56], ['A', 60]]

['G', 56], ['B', 91], ['F', 129]]

['D', 61], ['E', 43], ['C', 56], ['A', 60]]

['H', 61], ['F', 73], ['B', 91], ['F', 129]]

['G', 56], ['D', 61], ['E', 43], ['C', 56], ['A', 60]]

['AtoC', 'CtoD', 'DtoG', 'GtoH'] con coste $26+5+15+15=61$, y como el heurístico es admisible, la teoría nos asegura que este es el camino óptimo.

Apartado b: Encuentre un heurístico NO admisible (una vez más, es necesario que sea no trivial) y justifíquelo. Utilice la búsqueda ávida y la búsqueda A*

para encontrar el camino. ¿Son diferentes las dos soluciones? ¿Es óptimo el resultado de la búsqueda A*?

Solución:

En este caso definimos el heurístico del siguiente modo:

$h(A)=60$; $h(B)=80$; $h(C)=30$; $h(D)=90$; $h(E)=5$; $h(F)=20$; $h(G)=10$; $h(H)=0$;

El heurístico es el mismo que el del apartado a, pero haciendo $h(D)$ demasiado grande evitamos que A* encuentre el camino óptimo. Lo hemos elegido con la idea de que la búsqueda A* falle. Es preciso recordar que tener un heurístico no admisible no implica que el camino encontrado por A* sea malo, sencillamente no nos asegura que encuentre el óptimo (pero podría ser que lo encontrara). Tenga en cuenta que los resultados son diferentes, ya que la búsqueda ávida y la búsqueda A* encuentran dos caminos no óptimos diferentes.

Búsqueda ávida:

[['A', 60]]

[]

[['C', 30], ['B', 80]]

[['A', 60]]

[['E', 5], ['B', 80], ['D', 90]]

[['C', 30], ['A', 60]]

[['F', 20], ['B', 80], ['D', 90]]

[['E', 5], ['C', 30], ['A', 60]]

[['H', 0], ['B', 80], ['D', 90]]

[['F', 20], ['E', 5], ['C', 30], ['A', 60]]

['AtoC', 'CtoE', 'EtoF', 'FtoH'] con coste $26+12+71+20=129$

Búsqueda A*

[['A', 60]]

[]

['C', 56], ['B', 91]]

['A', 60]]

['E', 43], ['B', 91], ['D', 121]]

['C', 56], ['A', 60]]

['B', 91], ['D', 121], ['F', 129]]

['E', 43], ['C', 56], ['A', 60]]

['F', 94], ['D', 121], ['F', 129]]

['B', 91], ['E', 43], ['C', 56], ['A', 60]]

['H', 94], ['D', 121], ['F', 129]]

['F', 94], ['B', 91], ['E', 43], ['C', 56], ['A', 60]]

['AtoB', 'BtoF', 'FtoH'] con coste $11+63+20=94$

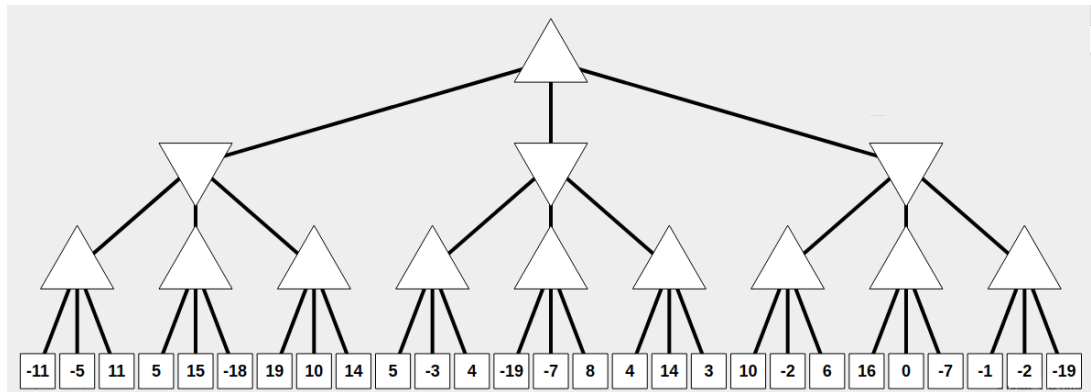
Apartado c: Si, como hemos leído en el módulo 2, la búsqueda uniforme en un grafo con costes positivos es óptima y completa, y la búsqueda A^* con un heurístico admisible también es óptima y completa, entonces, en un grafo con costes positivos, ¿por qué nos molestamos en hacer una búsqueda A^* ? ¿Qué ganamos con eso?

Solución:

Lo que ganamos es eficiencia (medida en número de nodos expandidos por búsqueda). Con la ayuda de un heurístico bien elegido el algoritmo A^* puede llegar a encontrar el camino óptimo expandiendo un número bastante inferior de nodos que la búsqueda uniforme.

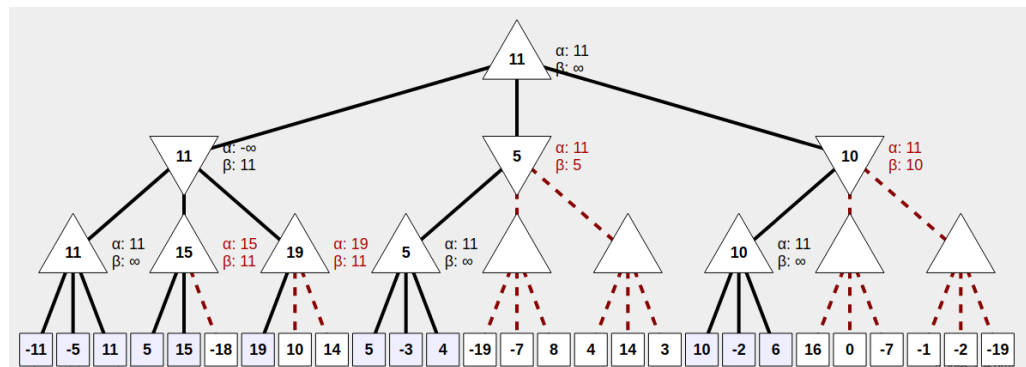
Juegos:

Suponiendo que el nodo raíz es un nodo max, aplica manualmente el algoritmo de la poda alfa-beta sobre este árbol, de izquierda a derecha:



Di qué rama elegirá el jugador, y qué ramas serán podadas.

Solución:



El jugador elegirá la rama de la izquierda, y las ramas podadas aparecen en rojo.

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 2, 3, 4 y 5 del Módulo 2.

Criterios de valoración

Algoritmos de búsqueda – Apartado a: 25%

Algoritmos de búsqueda – Apartado b: 25%

Algoritmos de búsqueda – Apartado c: 10%

Juegos: 40%

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **23 de Marzo** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.